# LAPORAN PRAKTIKUM
# ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
# MODUL 4
# “TIPE DATA & VARIABEL”

**DISUSUN OLEH:**

**Denis Ramadhani**

**109082500060**

**S1 IF-12-02**

**DOSEN:**

**Wahyu Andi Saputra**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

**2024/2025**

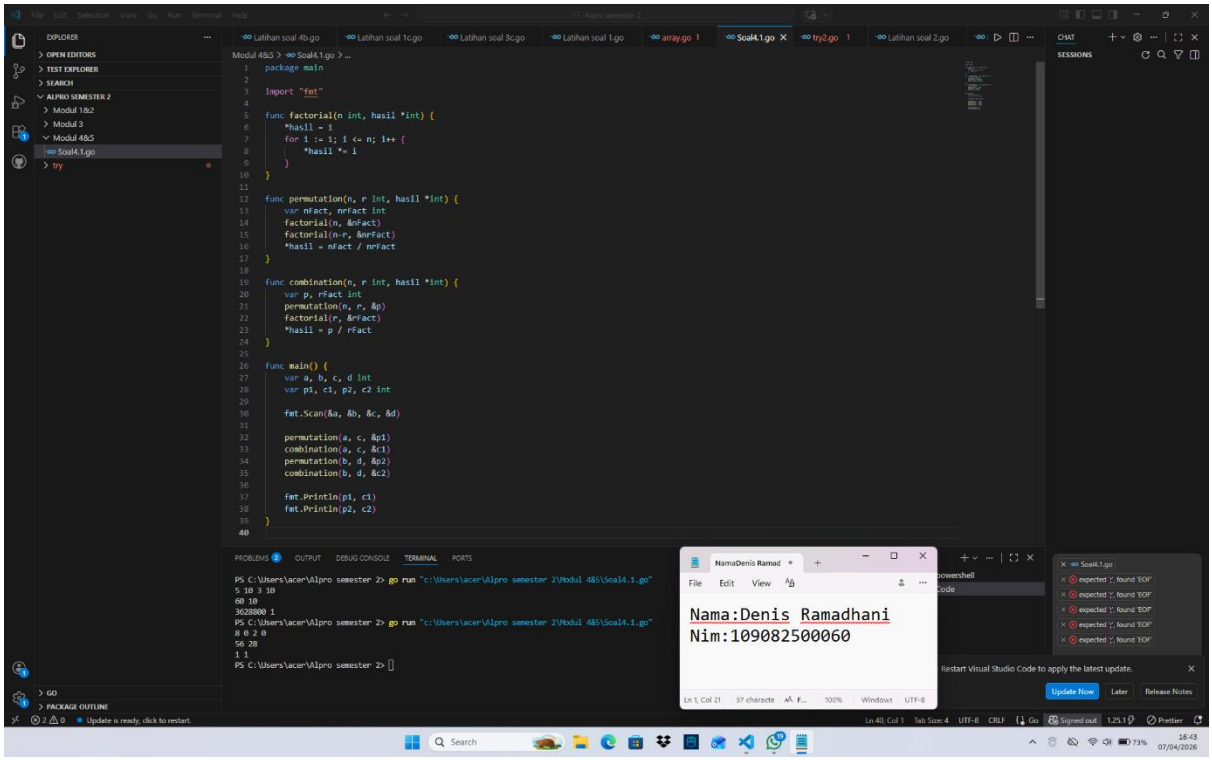
## DASAR TEORI

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func factorial(n int, hasil *int) {
    *hasil = 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        *hasil *= i
    }
}

func permutation(n, r int, hasil *int) {
    var nFact, nrFact int
    factorial(n, &nFact)
    factorial(n-r, &nrFact)
    *hasil = nFact / nrFact
}

func combination(n, r int, hasil *int) {
    var p, rFact int
    permutation(n, r, &p)
    factorial(r, &rFact)
    *hasil = p / rFact
}

func main() {
    var a, b, c, d int
    var p1, c1, p2, c2 int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    permutation(a, c, &p1)
    combination(a, c, &c1)
    permutation(b, d, &p2)
    combination(b, d, &c2)

    fmt.Println(p1, c1)
    fmt.Println(p2, c2)
}
```

Output:




Deskripsi Program:

Program ini menghitung nilai permutasi dan kombinasi dari dua pasang input bilangan bulat dengan memanfaatkan fungsi faktorial yang menggunakan parameter *pointer*.

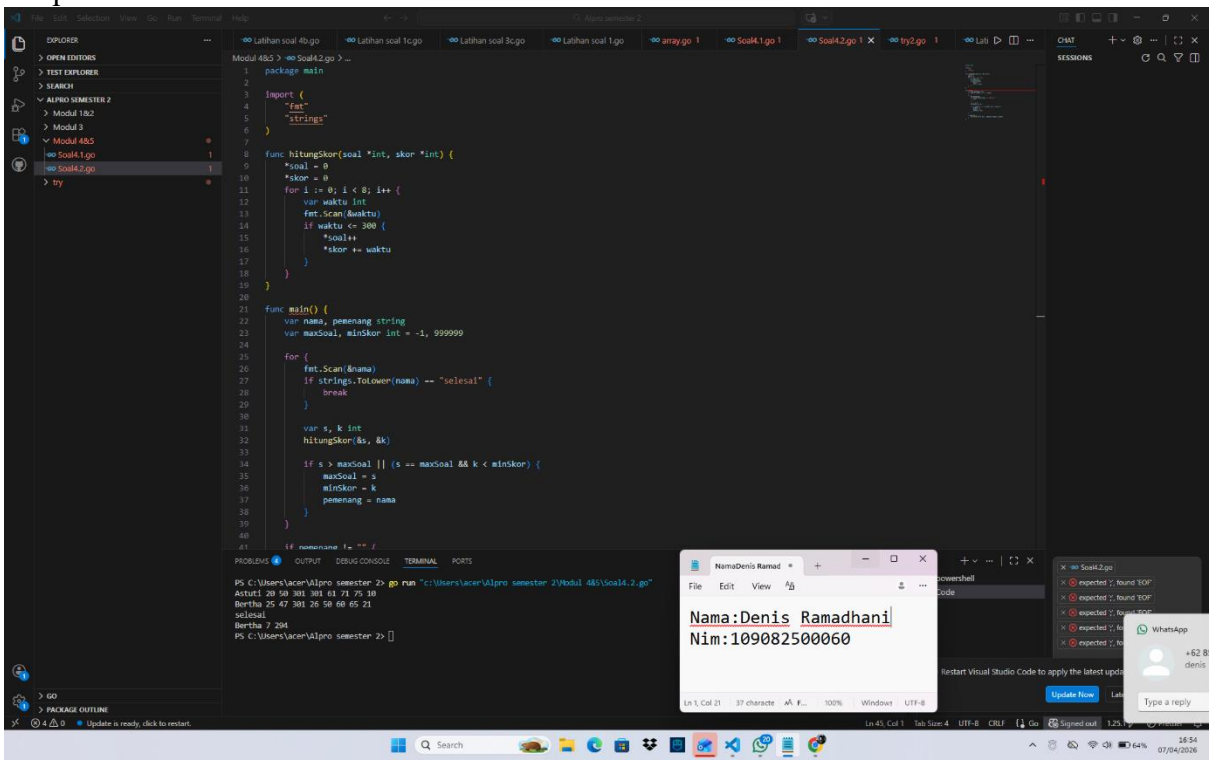
**2**

**Source Code:**

```
package main

import (
    "fmt"
    "strings"
)

func hitungSkor(soal *int, skor *int) {
    *soal = 0
    *skor = 0
    for i := 0; i < 8; i++ {
        var waktu int
        fmt.Scan(&waktu)
        if waktu <= 300 {
            *soal++
            *skor += waktu
        }
    }
}

func main() {
    var nama, pemenang string
    var maxSoal, minSkor int = -1, 999999

    for {
        fmt.Scan(&nama)
        if strings.ToLower(nama) == "selesai" {
            break
        }

        var s, k int
        hitungSkor(&s, &k)
```

```
        if s > maxSoal || (s == maxSoal && k < minSkor) {
            maxSoal = s
            minSkor = k
            pemenang = nama
        }
    }

    if pemenang != "" {
        fmt.Printf("%s %d %d\n", pemenang, maxSoal, minSkor)
    }
}
```

Output:




Deskripsi Program:

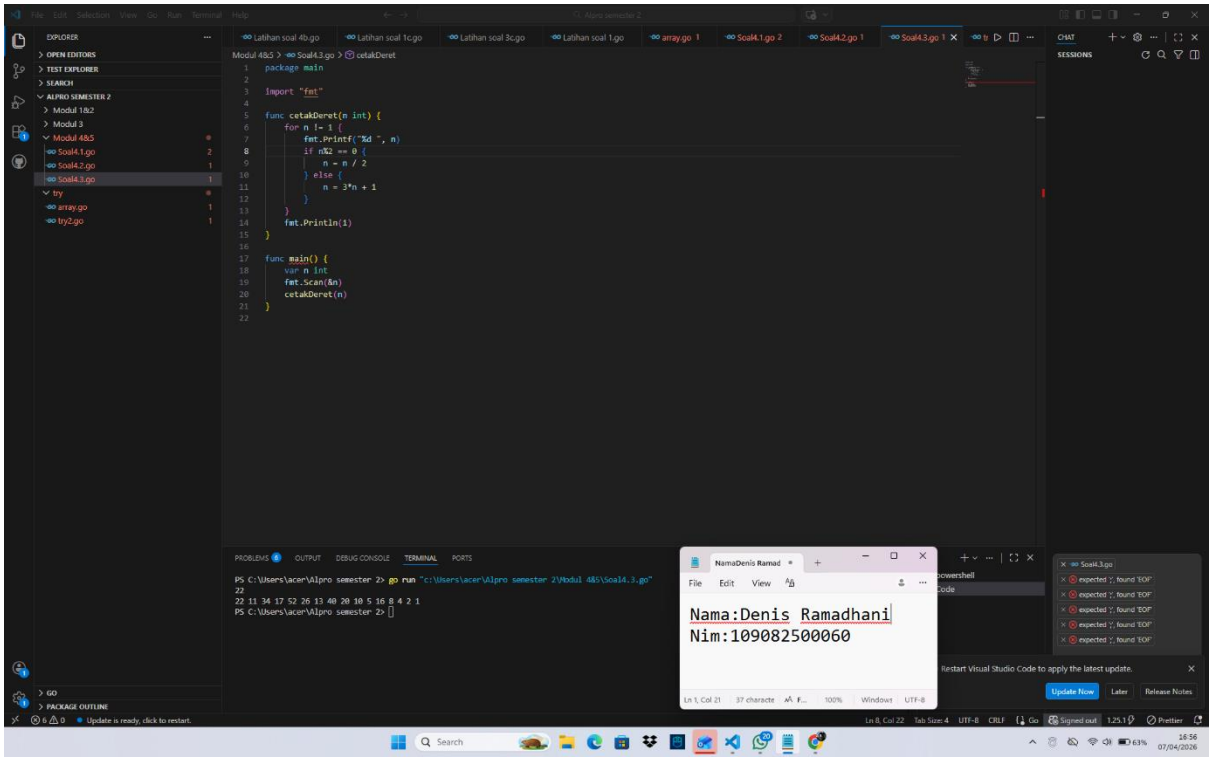
Program ini menentukan pemenang kompetisi berdasarkan jumlah soal terbanyak yang diselesaikan di bawah 300 menit dan total waktu terkecil melalui subprogram

**3**

**Source Code:**

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for n != 1 {
        fmt.Printf("%d ", n)
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
    fmt.Println(1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    cetakDeret(n)
}
```

Output:




Deskripsi Program:

Program ini menentukan pemenang kompetisi berdasarkan jumlah soal terbanyak yang diselesaikan di bawah 300 menit dan total waktu terkecil melalui subprogram

# DAFTAR PUSTAKA